

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL
PREFECTURA NACIONAL NAVAL
PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO

ORDEN INTERNA PREMO N° 12000.1/24.-

S/C

DE: Prefecto del Puerto de Montevideo.-

Montevideo,

PARA: Lista de Destinatarios. -

120900P ENE 24

ASUNTO: Protocolos de operación con mineral de hierro en zonas de alijo y complemento de carga del Río de la Plata, su puesta en ejecución.

REFERENCIAS:

- a) Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Ley N.º 14145
- b) Reglamento General de Prácticos. Decreto 308/986.
- c) Reglamento de la Información Marítima Publicada. Decreto 77/997.
- d) Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Prefectura Nacional Naval. Decreto 256/992.

ANEXOS:

- a) PROTOCOLO DE OPERACIÓN CON MINERAL DE HIERRO EN LAS ZONAS DE OPERACIÓN "ALFA" Y "DELTA" CON BUQUE "NAVIOS VEGA".
- b) PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN ZONAS "ALFA" Y "DELTA" CON EL BUQUE ESTACIÓN "MARA". -
- c) PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN ZONAS "ALFA" Y "DELTA" CON BUQUES "OLDENDORFF"

1.- PROPOSITO: Poner en ejecución los Protocolos de operación de transferencia de mineral de hierro en las zonas de alijos del Río de la Plata bajo jurisdicción de la Prefectura del Puerto de Montevideo. -

2.- INFORMACION:

- 1) Tras haberse mantenido varias reuniones e intercambio de información electrónica durante el año 2023 por un lado representantes de la Autoridad Marítima (Prefectura del Puerto de Montevideo, Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura, Prefectura del Puerto de Maldonado) y representantes de la Sociedad de Prácticos del Puerto y de las siguientes empresas navieras (Oldendorff, Rocktree y Navíos South American Logistics); para tratar el tema referente a las operaciones de buques que transportan mineral de hierro y que necesitan transferir la carga a otros buques en las zonas de alijo, apelando a una economía de escala.
- 2) De las reuniones mencionadas se concluyó que era imprescindible fijar parámetros de trabajo y operaciones de los buques en forma segura por lo

cual se vio necesaria la redacción de Protocolos de operación para el cuidado del medioambiente y de las personas al momento de realizar dichos trasbordos de mineral de hierro.

- 3) Habiéndose firmado en el mes de enero 2023 y diciembre 2023 los protocolos de operaciones con mineral de hierro en las zonas de Alijo o complemento de zona "Alfa" y "Delta" del Río de la Plata, se hace necesario poner en ejecución los mismos.
- 4) Dada la potestad que recae en la Prefectura Nacional Naval de velar por la seguridad, la salvaguarda de la vida humana y el cuidado del medioambiente en las zonas lacustres, fluviales y marítimas del país, y que la Prefectura del Puerto de Montevideo tiene el control operacional en la zona "Alfa", lugar donde se desarrollará la mayoría de estas operaciones, se hace necesario dicha implementación.

3.- **EJECUCION:** Para el cumplimiento de 1.- se dispone:

- a- A partir de la firma de los protocolos, se pone en ejecución su cumplimiento -
- b- Cualquier novedad o situación que ponga en duda el mismo, deberá ser informada al Mando, a efectos de verificar la necesidad de realizar algún cambio a los mencionados protocolos. -

4.- **CANCELACION:** Por Orden expresa.-

Capitán de Navío (CP)

Néstor LEMOS
Prefecto del Puerto de Montevideo

LISTA DE DESTINATARIOS

SUMO	1
División I Policía Marítima.....	1
División II Marina Mercante.....	1
CONMO.....	1
OCG/OG	1
Archivo	1

A TITULO INFORMATIVO

PRENA	1
-------------	---



PROTOCOLO DE OPERACIÓN CON MINERAL DE HIERRO EN LAS ZONAS DE OPERACIÓN "ALFA" Y "DELTA" CON BUQUE "NAVIOS VEGA"

1.- Objetivo:

El objetivo de este protocolo es establecer un protocolo operativo que estandarice los parámetros de seguridad acordados para llevar a cabo las Operaciones Buque a Buque en el estuario del Río de la Plata en las Zonas de Transbordo identificadas como "ALFA" y "DELTA" a los efectos de lograr la máxima eficiencia, al tiempo que se garantiza la seguridad del medio ambiente, de las personas y de la infraestructura.

Como norma general se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La reglamentación de la Autoridad Marítima local.
- b) El Sistema de Gestión de Seguridad de los buques involucrados.
- c) La experiencia de los Prácticos en este tipo de operaciones.

Este protocolo se aplicará exclusivamente a las Operaciones Buque a Buque de mineral de hierro realizadas en las zonas marítimas mencionadas anteriormente, con los recursos descritos

a continuación.

2.- Definiciones:

Buque transbordador: buque equipado con un sistema de cintas transportadoras que se carga con mineral de hierro en el embarcadero, navega hacia la zona de transbordo y transfiere la carga al OGV designado utilizando sus propias grúas, sistema de cintas transportadoras y cargador de buques.

Buque: buques que intervienen en las Operaciones Buque a Buque: Buque OGV y Transbordador.

Carga: finos y lumps de Mineral de Hierro.

Embarcadero: embarcadero del Río de la Plata donde la Carga se carga en el Buque Transbordador, entiéndase el Puerto de Nueva Palmira

OGV (Ocean Going Vessel, por sus siglas en inglés): Buque oceánico que debe ser cargado en la zona de transbordo, cuyo tamaño puede ser: Mini-Capesize, Capesize, Post Panamax, Panamax.

Operación de Carga: toda la operación de manipulación de la carga desde el Embarcadero hasta el OGV.

Operación Buque a Buque: transferencia de carga desde el Buque transbordador al OGV en la zona de transbordo.

Transferencia de Carga: tiene el mismo significado que la Operación Buque a Buque.

Zona Alfa: zona delimitadas por las siguientes coordenadas náuticas: 35° 06' 30" S / 55° 37' 12" W y 35° 09' 30" S / 55° 45' 18" W.

Zona Delta: zona delimitada por las siguientes coordenadas náuticas: 35° 04' S / 55° 11' W 35° 06' S / 55° 16' W.

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN "ALFA" Y "DELTA"	Fecha: 27/11/23
			Revisión: 1
			Página 2 de 12...

Zona de Transbordo: zona designada con el propósito de llevar a cabo Operaciones Buque a Buque desde el Buque Transbordador al OGV. Esta zona abarca dos puntos de carga distintos: Zona Alfa y Zona Delta.

3.- Descripción de la Operación de Carga:

Las operaciones de carga consisten en la siguiente operación principal:

- El Buque transbordador será cargado en el Embarcadero con una cantidad de aproximadamente 40 000 toneladas de Mineral de Hierro (la cantidad final dependerá de la marea y la restricción de calado).
- El Buque transbordador navegará por el Río de la Plata hasta la Zona de Transbordo en zona Alfa.
- El Buque Transbordador irá al lado del OGV.
- El Buque Transbordador iniciará la transferencia de la carga utilizando sus propias grúas, sistema transportador y cargador de buques.
- El Buque Transbordador repetirá el ciclo hasta que el OGV haya alcanzado el calado admisible en la zona Alfa.
- El OGV se desplazará hasta la zona Delta.
- El Buque Transbordador repetirá el ciclo hasta que el OGV esté completamente cargado.
- El OGV partirá desde la zona Delta.

4.- Condiciones climáticas:

En todo momento y previo a la solicitud del Práctico, los Capitanes tanto del OGV como del Buque Transbordador, el responsable de la empresa designada (POAC, por sus siglas en inglés) y la agencia naviera evaluarán las condiciones hidrometeorológicas de la zona, el pronóstico del tiempo y la cantidad de horas restantes de luz solar, para realizar la maniobra de aproximación para amarre y desamarre del Buque Transbordador al costado del OGV durante la ventana operativa prevista en la Zona de Transbordo.

El rango permitido de condiciones climáticas para llevar a cabo la operación dependerá en gran medida del impacto de las condiciones del mar y las olas en las defensas y líneas de amarre, así como de los movimientos de balanceo de los buques que participan de la operación. Estos factores se considerarán junto con el francobordo y los desplazamientos relativos.

En caso de emergencia, queda a discreción del Práctico que se ponga "en marcha" la maniobra de aproximación más segura. Para ello se debe tomar en cuenta el tráfico predominante en la zona.

En relación con las condiciones climáticas se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Al realizarse la Operación Buque a Buque con una embarcación fondeada, se debe tener especial cuidado con la carga de rotura máxima colocada en la cadena del ancla debido a los movimientos de guiñada, que se pueden ver acentuados por las



condiciones climáticas y de la corriente. El OGV fondeará utilizando el ancla de babor con una longitud de 11,5 grilletes de cadena.

- El pronóstico del tiempo se obtendrá antes y durante la transferencia de al menos dos fuentes confiables.*
- Durante toda la operación de amarre la visibilidad debe ser lo suficientemente buena para que la maniobra sea segura, teniendo en cuenta los requisitos para una navegación segura y evitar colisiones.*
- Se prestará especial atención a la formación de tormentas eléctricas.*
- La aproximación deberá realizarse siempre durante el día.*
- Las operaciones de aproximación, desembarco y de Buque a Buque se realizarán dentro del siguiente Marco de Operación de Condiciones Climáticas:*

Condiciones del viento:

Inicio de aproximación: inferior a 20 nudos (BF 4)

Durante la transferencia: inferior a 25 Nudos (BF 5)

Interrupción de transferencia: superior a 30 Nudos (BF 6)

Desamarre: superior a 35 Nudos (BF 7)

Condiciones de las olas del mar:

Inicio de aproximación: oleaje inferior a 1,5 metros

Durante la transferencia: el oleaje no debe superar los 2,0 metros de altura de ola significativa y 1,5 metros de altura de ola durante períodos que superen los 6 segundos.

Máximo de olas del mar: no debe superar los 2,5 metros, y los 2,0 metros de altura de ola durante períodos que superen los 6 segundos.

Movimientos de las embarcaciones:

Escora máxima para operaciones de transferencia: 5 grados

Compensación máxima para operaciones de transferencia: 2 grados

Nota 1: si las olas del mar alcanzan los 2,5 metros de altura, el límite de viento autorizado para las operaciones de transferencia se reducirá a 20 nudos.

Nota 2: estos son valores de referencia y pueden modificarse según las condiciones de carga de cada Buque involucrado, los efectos reales del viento y las olas en los Buques, y la evaluación de cada Capitán de las condiciones de la corriente, y la decisión del Práctico.

Nota 3: En caso de que no se cumpla el marco de operación de condiciones climáticas admisibles, el Capitán del Buque transbordador tiene derecho a suspender las operaciones de transbordo hasta que las condiciones estén dentro de los límites.

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN “ALFA” Y “DELTA”	Fecha: 27/11/23
			Revisión: 1
			Página 1 de 12...

En caso de que las condiciones meteorológicas empeoren, el Capitán del Buque transbordador podrá solicitar soltar amarras del OGV dado que permanecer al lado del OGV se vuelve peligroso. Para ello debe tener presente que la maniobra se debe hacer con los Prácticos a bordo

5.- Maniobra:

Previo a la partida de la embarcación del Práctico, se establecerá una comunicación con las embarcaciones involucradas en la operación a los efectos de confirmar con ambos Capitanes que las condiciones climáticas son favorables para iniciar la maniobra de aproximación.

Ambas embarcaciones estarán obligadas a ofrecer las mejores condiciones de sotavento y seguridad en el embarque o desembarque de los Prácticos y demás personal involucrado. Si fuera necesario, se podría exigir al buque fondeado que levantara anclas para garantizar así el mejor sotavento.

Una vez embarcados los Prácticos se evaluarán junto con los Capitanes los procedimientos para la maniobra y se solicitará la mayor colaboración de sus tripulaciones para garantizar la seguridad de ambas embarcaciones y de todo el personal involucrado.

El OGV fondeará en la Zona de Transbordo y será el buque estático, el Buque Transbordador, que maniobrará junto al OGV teniendo en cuenta las características de los dos buques, entre otras, la eslora (LOA, por sus siglas en inglés), el desplazamiento, la posición del equipo de amarre, el asiento y la estabilidad de las embarcaciones, así como las condiciones meteorológicas y del mar durante la maniobra.

Preparación

a) Lista de verificación preliminar y procedimientos de Buque a Buque (STS, por sus siglas en inglés): Antes de iniciar la operación, el OGV recibirá las listas de verificación y procedimientos STS, las realizará con la información requerida, las firmará y sellará el Capitán del OGV y las devolverá al Transportista y al Capitán del Buque Transbordador.

b) Canal VHF para la comunicación: Antes de iniciar la operación se acuerda un Canal VHF apto para la comunicación. La comunicación VHF se probará antes de iniciar las operaciones. El Canal VHF será diferente al Canal VHF de trabajo de los buques.

c) Amarre: El buque fondeado deberá fondear con el ancla del lado opuesto al que se amarrará el otro buque. Ambas embarcaciones deberán contar con la maniobra de amarre adecuada para la operación, así como con el manejo del cabo guía. Dadas las condiciones especiales de la Zona, se utilizarán cabos de amarre y no cables de acero.

d) Defensas: deberán estar certificadas para la industria de fabricación de plataformas de explotación marítima (ISO 17357). Cantidad mínima solicitada: 6 (cuatro), dimensión aprox.: 3,3 m de diámetro, 4,5 m de longitud.

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN “ALFA” Y “DELTA”	Fecha: 27/11/23 Revisión: 1 Página 5 de 12...
--	--	---	---

e) *Desamarre: deberá ser asistido por un remolcador. Se podrá utilizar un segundo remolcador en caso de que el Capitán y el Práctico actuante lo consideren necesario para garantizar la seguridad de la maniobra.*

f) *Remolcador preparado: un buque remolcador en la zona próxima a las embarcaciones de referencia.*

6.- Uso de remolcadores para ayudar en las maniobras:

a) Amarre

Considerando que el buque trasbordador será el buque que maniobra en todas las operativas, su condición de carga completa, las características hidrometeorológicas de la zona y las dimensiones del OGV, se deberá utilizar 2 remolcadores con capacidad de tiro a punto fijo (Bollard Pull) de 50 toneladas y sistema de Propulsor Azimutal (ZP).

b) Operación

Durante la operación uno de los remolcadores esperará preparado en la Zona de Operaciones para prestar asistencia.

c) Desamarre

Todas las operativas para el desamarre deberán ser asistidas por 1 remolcador con capacidad de tiro a punto fijo (Bollard Pull) de 50 toneladas y sistema de propulsión de Propulsor Azimutal (ZP). Se podrá utilizar un segundo remolcador en caso de que el Capitán y el Práctico actuante lo consideren necesario para la seguridad de la maniobra.

d) Equipo

Los remolcadores deberán estar provistos de cabos de longitud y resistencia adecuada a la potencia necesaria para trabajar en condición de “empuje/tracción” o para trabajar al costado del buque.

7.- Durante la Operación Buque a Buque:

Una vez finalizado el amarre, ambas embarcaciones permanecerán en condiciones de máquinas listas en 15 minutos durante el tiempo que dure la operación.

El remolcador de apoyo permanecerá en el mismo estado de preparación y fondeado en las proximidades del buque nodriza. Si es necesario, la embarcación fondeada deberá soltar amarras y maniobrar para una partida segura.

8.- Situaciones de emergencia:

En caso de emergencia, los Capitanes de las embarcaciones involucradas evaluarán la situación y actuarán en consecuencia. El oficial a cargo de la maniobra deberá velar por que se tomen las medidas de acción directa, coordinando en lo necesario con la otra Embarcación, con los remolcadores y con los Prácticos si se encuentran a bordo.



Las embarcaciones tomarán o considerarán tomar las siguientes medidas en caso de emergencia:

ACCIONES QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA:

- 1. Detener la transferencia de carga.*
- 2. Hacer sonar la señal de emergencia.*
- 3. Informar a la Autoridad Local por medios de comunicación autorizados.*
- 4. Notificar a las tripulaciones de la embarcación/remolcador sobre la naturaleza de la emergencia.*
- 5. Dirigirse a las estaciones de emergencia.*
- 6. Poner en práctica los procedimientos y roles de emergencia correspondientes.*
- 7. Enviar tripulaciones de amarre a las estaciones de proa y popa.*
- 8. Si la embarcación está fondeada, preparar la maniobra para levar anclas si es necesario.*
- 9. Confirmar que el motor principal del buque esté listo para su uso inmediato.*
- 10. Recomendar cualquier otro requisito que se considere necesario.*

Nota: Las acciones básicas mencionadas anteriormente se incluirán en el plan de contingencia de emergencia de cada buque y serán coherentes con el sistema de gestión de seguridad del buque implementado.

EMERGENCIAS DURANTE MANIOBRAS:

Los Capitanes de ambas Embarcaciones y los Prácticos siempre estarán preparados para interrumpir una operación de amarre si fuera necesario.

La decisión se tomará con tiempo suficiente mientras la situación esté todavía bajo control.

Los Capitanes de ambas Embarcaciones deberán coordinar las acciones que cada una realizará, incluida la necesidad de solicitar asistencia de remolcadores. Siempre habrá un remolcador listo en la Zona de Transbordo para prestar asistencia.

Se deberán cumplir los requisitos del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA).

9.- Medidas generales de seguridad:

Para todas las operaciones de transferencia de carga, cada Capitán será responsable en todo momento de la seguridad de su entorno, de su propio buque, tripulación, carga y equipo, y no permitirá que la seguridad se vea comprometida por acciones de otros.

Los responsables de las maniobras STS o los POAC (Persona en Control General de Asesoramiento) o en su defecto los Capitanes velarán por que las embarcaciones involucradas sigan los procedimientos establecidos en sus respectivos planes STS y, además, por que se mantengan los estándares de seguridad aceptados deliberadamente.

Previo al inicio de las operaciones, se deberá informar a la Autoridad Marítima (Prefectura) quién será el POAC designado para cada operación.

10.- Interrupción de la transferencia de carga:

Ambas embarcaciones deberán prepararse para detener inmediatamente la Operación Buque a Buque y proceder a soltar amarras si es necesario.

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN “ALFA” Y “DELTA”	Fecha: 27/11/23 Revisión: 1 Página 7 de 12...
--	--	---	---

La transferencia de carga se interrumpirá cuando cualquiera de los Capitanes de las Embarcaciones involucradas lo considere necesario.

La operación deberá detenerse si:

- 1. El movimiento de los buques uno al lado del otro alcanza el máximo permitido y puede causar pérdida de resistencia o demasiada tensión en las líneas de amarre o roce entre ambas embarcaciones.*
- 2. En condiciones climáticas y/o condiciones del mar adversas. (Véase los límites permitidos en el punto 2).*
- 3. Si alguna de las embarcaciones presenta un corte de energía.*
- 4. Si se produce una falla en el sistema principal de comunicación entre las embarcaciones y no hay un sistema de comunicación alternativo.*
- 5. Si existe riesgo de incendio.*
- 6. Si falla el sistema de defensas.*
- 7. Si se forma o es inminente la formación de una tormenta eléctrica en la zona de transferencia.*

11.- Otros.-

Punto de fondeo:

El punto de fondeo dentro de cada zona para realizar la operación será el asignado por el Centro de Control Marítimo con jurisdicción, si está en zona Delta corresponderá al Control Punta del Este y si está en Alfa corresponderá a Control Montevideo.

Para elegir el punto de fondeo se tendrá en cuenta un radio de giro seguro respecto al resto de las embarcaciones fondeadas.

En el caso de maniobras en Zona Alfa, el punto de fondeo se asignará en la parte este de la zona. El buque capesize fondeará utilizando el ancla opuesta al lado de amarre con una longitud máxima de 11,5 grilletes de cadena.

Prácticos:

Al realizar la solicitud de Prácticos, la agencia marítima deberá acompañar la misma con una comunicación escrita de los Capitanes de ambos buques confirmando estar listos para la operativa de alijen todo lo que el presente reglamento indica, muy especialmente las condiciones hidrometeorológicas.

Todas las maniobras de amarre y desamarre serán asistidas por Prácticos a bordo de ambas Embarcaciones.



Alojamiento: Dada la duración de las operativas y considerando que por alguna razón excepcional el Práctico deba permanecer a bordo, los buques deben asignar un camarote individual para ellos en cumplimiento a lo establecido en el RGP.

A su vez también se deberá designar un camarote para los efectivos de la Prefectura que concurren en carácter de Servicio Especial (Watchman).

Este protocolo operativo será un punto de referencia obligatorio para todas las Operaciones Buque a Buque y complementos de carga en las zonas DELTA y ALFA del Río de la Plata y es elaborado de común acuerdo con la Corporación de Prácticos de Río, la Autoridad Marítima (Prefectura Naval Nacional), la Agencia Marítima Universal Shipping y la empresa Navíos.

Sus resultados serán evaluados luego de la primera maniobra programada para la segunda quincena del mes de diciembre de 2023. Una vez realizada esta primera maniobra, en caso de que sea necesario, se realizarán los cambios, al Protocolo, que oportunamente se entiendan.

ANEXOS: 1) Especificaciones técnicas del buque transbordador



**PREFECTURA
NACIONAL NAVAL**
Prefectura del Puerto de
Montevideo

**PROTOCOLO DE OPERACIÓN
DE TRASBORDO DE MINERAL
DE HIERRO EN "ALFA" Y
"DELTA"**

Fecha: 27/11/23

Revisión: 1

Página 9 de 12...

FIRMAS:

Por Autoridad Marítima:

1) **PREFECTO DEL PUERTO DE MONTEVIDEO**
Capitán de Navío (CP) Néstor LEMOS

2) **PREFECTO DEL PUERTO DE MALDONADO**
Capitán de Fragata (CP) Sebastián SORRIBAS

3) **DIRECTOR DE MEDIOAMBIENTE DE LA P.N.N**
Capitán de Fragata (CP) Gonzalo PALLEIRO

Por la Corporación de PRÁCTICOS DEL RÍO

1) **CM Gastón GONZALEZ**

2) **CM Sergio GORRIARAN**

3) **CM Santiago TRUCCO**

Por Agencia Marítima UNIVERSAL SHIPPING AGENCY

1) **María Gabriela ELEFTERIU**

2) **Gabriel PANARIS**

Por la empresa Navios, South American Logistics o cualquier otra entidad del grupo Navios que
corresponda

1) **Ruben Martinez**



2)

ANEXO 1 – Especificaciones técnicas del buque transbordador

MV NAVIOS VEGA, Granelero Supramax con autodescarga

Principales características

Eslora (LOA) 189,99 m

Ancho (MLD) 32,26 m

Profundidad (MLD) 18,00 m

Peso muerto 57593 toneladas en calado de verano

Calado de verano (ext.) 12,82 m

Calado (parcialmente cargado en el embarcadero) 10,36 m

Clasificación

NKK

NS* (BC-A), (ESP), MNS*, MO

Reforzado para cargas pesadas

Bodegas N.º 2 y 4 pueden estar vacías

Nota descriptiva "granelero equipado con sistema de descarga propio, cinta transportadora y cargador de buque expuesto en cubierta"

CAPACIDAD CÚBICA DE LA BODEGA DE CARGA (GRANO): 72 360,3 m³ -->>>
(BALA): 70 557,8 m³

FWA: 294 MM

TPC: 57,53 TM

ZONA	CALADO	PESO MUERTO	FRANCOBORDO
AGUA DULCE TROPICAL TF:	13.389 M	59,071 MT	4.665 M
AGUA DULCE F:	13.122 M	57,570 MT	4.932 M
TROPICAL T:	13.095 M	59,110 MT	4.959 M
VERANO S:	12.828 M	57,573 MT	5.226 M
INVIERNO W:	12.561 M	56,037 MT	5.493 M

MOTOR PRINCIPAL

FABRICANTE DEL MOTOR: MITSUI MAN -B&W 6S50MC-CX1

1 JUEGO MCO 8400 KW X 113 RPM

CSO 7140 KW X 107 RPM

POTENCIA PROPULSORA (PH): 11265 X 113 RPM

VELOCIDAD DE SERVICIO 14,5 NUDOS (EN CSO CON 15 %)

GENERADOR DE DIESEL



3 JUEGOS DAIHATSU (SHANGHAI) 5DK-20 530 KW X 900 RPM CADA UNO
SUMINISTRO ELÉCTRICO A BORDO

CA 450 V / 60 Hz

CA 220 V / 60 Hz

CAPACIDADES DEL TANQUE

COMPARTIMIENTO METROS CÚBICOS m³ PESO EN TM

TOTAL DE COMBUSTIBLE 2534,3 *

TOTAL DE DIESEL 188,8 *

TOTAL DE LUBRICANTE 53,5 *

TOTAL DE ACEITE PARA CIL. 43 *

PIQUE DE PROA 2 208,6 2 263,8 *

N01-N05 P+S T.S. + WBT TOTAL 12 440,2 12 751,2 *

N01-N05 P+S WBT TOTAL 7 345,6 7 529,2 *

PIQUE DE POPA 1 157,6 1 186,5 *

N03 BODEGA INUNDABLE 14 637,2 15 003,1 *

TOTAL DE LOS TANQUES DE AGUA DULCE 320,0 320,0 *

(*) EN LOS TANQUES DE ACEITE EL PESO ESTÁ SUJETO AL PESO ESPECÍFICO. -EN
LOS TANQUES DE LASTRE EL PESO SE EXPRESA
EN AGUA SALADA Y PARA FWT EN AGUA DULCE.

SISTEMA DE CARGA

Grúas de un solo cable N.º 4 SWL (carga de trabajo segura) 30 toneladas, alcance de 43,5 a 26 m

Fabricante IHI

Tipo de cucharas GÜVEN RRCG-12-5 (Cuchara con control remoto por radio) capacidades 12 cbm

Sistema de cintas transportadoras

Tolvas N.º 4, 40 m³ de capacidad, caudal de carga 313 t/h

Alimentador de cinta N.º 4, capacidad 313 ton/h o 150 m³/h, ancho de cinta 800 mm, velocidad de cinta: 0,5 – 1,0 m/s

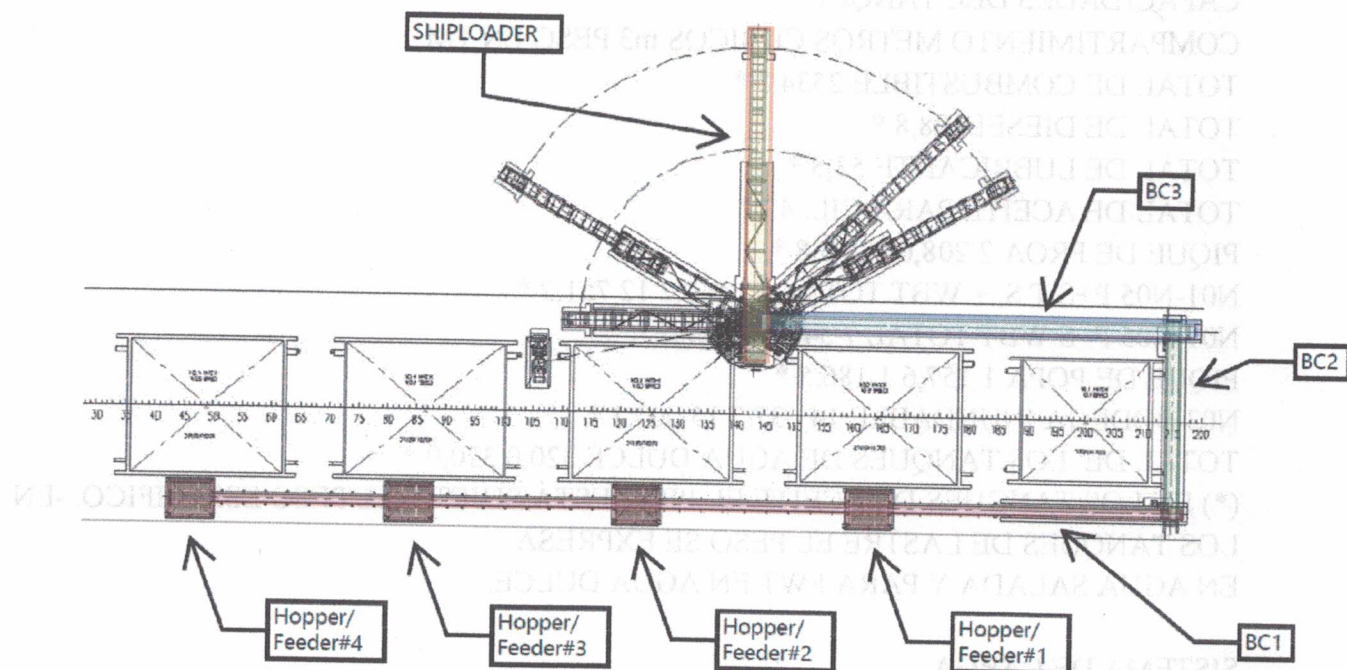
Cinta transportadora longitudinal BC1 N.º 1, longitud 137,8 m, capacidad 1250 ton/h, ancho 1200 mm, velocidad de cinta 1,6 m/s

Cinta transportadora transversal BC2 N.º 1, longitud 27,1 m, capacidad 1250 ton/h, ancho 1200 mm, velocidad de cinta 1,6 m/s

Cinta transportadora longitudinal BC3 N.º 1, longitud 59,6 m, capacidad 1250 ton/h, ancho 1200 mm, velocidad de cinta 1,6 m/s

Pluma de carga retráctil para buques N.º 1, centro giratorio a polipasto eléctrico: máx.: 40,5 m, capacidad de 1250 ton/h, ancho 1200 mm, velocidad 1,6 m/s, alcance 24 – 38 m

Ángulo de funcionamiento: +60° ~ -45° (ángulo de elevación -12° ~ +10°)
-45° ~ -60° (ángulo de elevación -12° ~ +5°)



	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN “ALFA” Y “DELTA”	Fecha: 28/11/23 Revisión: 1 Página 4... de ..7...
--	--	---	---

PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN ZONAS “ALFA” Y “DELTA” CON EL BUQUE ESTACIÓN “MARA”

1.- Objetivo:

Establecer un protocolo de operación destinado a normalizar los parámetros de seguridad acordados para llevar a cabo las operaciones de trasbordo establecidos con la mayor eficiencia posible, garantizando el cuidado del medioambiente, la seguridad de las personas y de la infraestructura.

Como norma general, se tomará en cuenta:

- a) *la reglamentación de la Autoridad Marítima,*
- b) *el manual de gestión de la seguridad de los barcos intervinientes,*
- c) *la experiencia de los Prácticos en ese tipo de operaciones.*

El presente protocolo es aplicable exclusivamente para las operaciones de trasbordo de mineral de hierro y manganeso que se realizan en las zonas marítimas mencionadas.

2.- Condiciones Climáticas

SIEMPRE Previo al pedido de Prácticos, ambos capitanes, el responsable de la empresa designado (POAC) y la agencia marítima evaluarán las condiciones hidrometeorológicas reinantes en la zona, el tiempo de luz diurna restante para realizar la maniobra de aproximación.

Se deberá de considerar los pronósticos de las condiciones climáticas para el amarre y la ventana operativa planificada.

El límite de condiciones climáticas PARA DESARROLLAR LA OPERATIVA dependerá en gran medida del efecto del mar y del oleaje sobre las defensas o cabos de amarre y de los movimientos de balanceo inducidos por los buques participantes, tomando en cuenta el franco bordo y los desplazamientos relativos.

También se coordinará previamente cuál de los buques será el buque que permanecerá fondeado, y cual el que debe maniobrar teniendo en cuenta la condición de carga, eslora, etc.

Previo a la zarpada de la lancha que lleva los Prácticos, se efectuará una comunicación con los buques intervinientes en la operación para confirmar que sus CAPITANES consideran que las condiciones son favorables para iniciar la maniobra.

Los buques estarán obligados a presentar el mejor sotavento y condiciones de seguridad para el embarque y/o desembarque de Prácticos y Comisión.

De ser requerido el buque fondeado virará su ancla para garantizar un buen sotavento.

Una vez embarcados los Prácticos, se evaluará junto a los capitanes los procedimientos para la maniobra y se le pedirá la mayor colaboración de sus tripulaciones para garantizar la seguridad de ambos buques y de todo el personal involucrado.

Se deberá tomar en consideración los siguientes puntos en relación a las condiciones climáticas:

- *Como el trasbordo se realiza con un buque fondeado, se deberá tomar especial cuidado con la carga límite de rotura colocada sobre la cadena del ancla debido a los movimientos de guiñada, agravados por la corriente y las condiciones climáticas. El*

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN “ALFA” Y “DELTA”	Fecha: 28/11/23
			Revisión: 1
			Página 2.. de ..7...

buque **oceánico (OGV ocean going vessel)** soltará ancla de **babor** (o fondeará con ancla de **babor**) con largo de cadena **según criterio del capitán**. Las autoridades considerarán proveer al menos 0,6 millas náutica de radio libre de otros buques en las zonas de fondeo A y D.

- Se obtendrán pronósticos meteorológicos antes y durante la transferencia al menos de dos fuentes confiables.
- Durante toda la operación de amarre la visibilidad deberá ser lo suficientemente buena para una maniobra segura, tomando en consideración los requerimientos para la navegación segura y para evitar colisiones.
- Se prestará especial atención a la aparición de tormentas eléctricas
- Se tomará como premisa que **“LA APROXIMACIÓN SIEMPRE SE REALIZA CON LUZ DIURNA”**.

Límites de viento:

Inicio de aproximación: **20 Nudos**

Durante transferencia: **25 Nudos**

Suspensión transferencia: **30 Nudos**

Desamarre: **35 Nudos**

Límites de onda de mar:

Inicio de aproximación: **1.5 mts**

Durante transferencia: **2,0 metros altura de ola significativa y 1,5 metros de altura de ola durante periodos de más de 6 segundos**

Máximo de onda de mar: **2,5 metro y 2,0 metros por periodos de más de 6 segundos.**

Nota 1: Cuando la onda de mar alcance, los 2,5 metros de altura, el límite de viento autorizado durante la transferencia baja a 20 nudos.

Nota 2: Estos valores son de referencia y pueden modificarse de acuerdo a las condiciones de carga de cada buque interviniente y del sector por donde afecta a los mismos tanto el viento como la onda de mar y corriente.

3.- Alistamiento

- Amarre:** El buque fondeado deberá estarlo con el ancla de la banda contraria a la que amarrará el otro buque. Ambos buques deberán contar con la adecuada maniobra de amarre para la operación, así como manejos de cabos guía y contar con lanzacabos. Dadas las especiales condiciones de la zona se usarán cabos y **no** alambres.
- Defensas:** deberán ser certificadas (**ISO 17357**) para la industria Off Shore y Perito de empresa a cargo de la operativa de colocación de las mismas. Cantidad mínima de 4.
- Desamarre:** deberá ser asistido por un remolcador, en caso de ser considerado necesario por la seguridad de la maniobra tanto por el Capitán y el Práctico actuante se utilizará un segundo remolcador.
- A la orden:** un remolcador en la zona, próximo a los buques de referencia mientras permanezcan abarloados.

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN "ALFA" Y "DELTA"	Fecha: 28/11/23 Revisión: 1 Página 3 de 7...
--	--	---	---

4.- Utilización de remolcadores para asistir en las maniobras:

a) Amarre

En todas las maniobras de amarre 2 remolcadores con capacidad de tiro a punto fijo (bollard pool) de 50 toneladas y sistema de hélices Propulsor Azimutal (ZP).

b) Operativa

Durante la operativa deberá permanecer en la zona a la orden 1 remolcador con capacidad de tiro a punto fijo (bollard pool) de 50 toneladas y sistema de hélices Propulsor Azimutal (ZP).

c) Desamarre

Para los desamarres se contará siempre con 1 remolcador con capacidad de tiro a punto fijo (bollard pool) de 50 toneladas y sistema de hélices Propulsor Azimutal (ZP). Se podrá utilizar un segundo remolcador en caso de que el Capitán y el Práctico actuante lo consideren necesario para garantizar la seguridad de la maniobra.

d) Equipamiento

Los remolcadores deberán estar provistos con cabos del largo, elongación min 25 mts % 12 elongación y resistencia apropiados a la potencia exigida para trabajar abarloados en condición "push/pull" o bien para trabajar por largo.

5.- Durante la operación de trasbordo

Una vez finalizado el amarre ambos buques permanecerán en condición de máquinas listas a 30 minutos durante el periodo que dure la misma.

El remolcador de apoyo permanecerá en la misma condición de alistamiento y fondeado en la proximidad del buque madre.

De ser necesario el buque fondeado deberá levantar el ancla y maniobrar para una maniobra de zarpada segura.

6.- Situaciones de Emergencia

En una emergencia, el Capitán del buque involucrado evaluará la situación y actuará en consecuencia. El oficial a cargo de la maniobra deberá asegurar que las medidas de acción directa sean llevadas a cabo, realizando las coordinaciones necesarias con el otro buque, con los remolcadores y con los Prácticos si estuvieran a bordo.

Los buques tomarán o considerarán las siguientes medidas en caso de que surja alguna emergencia:

ACCIONES A TOMAR DURANTE UNA EMERGENCIA:

1. Cese de transferencia de carga.
2. Hacer sonar la señal de emergencia.
3. Informar a ambas tripulaciones de los buques / remolcadores sobre la naturaleza de la emergencia.



4. Proceder a las estaciones de emergencia.
5. Implementar procedimientos y roles de emergencia acordes.
6. Enviar las cuadrillas de amarre a las estaciones de proa y popa.
7. De estar fondeado, preparar la maniobra para virar el ancla de ser necesario.
8. Confirmar que el motor principal del buque está listo para su uso inmediato
9. Recomendar cualquier otro requerimiento que se entienda necesario.

Nota: Las acciones básicas, enumeradas arriba, estarán incluidas en el plan de contingencia de cada buque y serán consistentes con el sistema de gestión de seguridad de buque implementado.

EMERGENCIAS DURANTE LAS MANIOBRAS

Los Capitanes de ambos buques y los Prácticos estarán siempre preparados para abortar una operación de amarre de ser necesario. La decisión se tomará con suficiente antelación mientras la situación aún esté bajo control.

Los Capitanes de ambos buques deberán coordinar las acciones que cada uno va a llevar adelante, incluyendo la necesidad de disponer de remolcadores.

Siempre existirá un remolcador de las condiciones requeridas en la zona listo para asistir.

Se deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento Internacional para la Prevenir Colisiones en el Mar (COLREG).

7- Seguridad General

Para todas las operaciones de transferencia de carga cada Capitán será en todo momento responsable por la seguridad de su propio buque, su tripulación, su carga y equipo, y no permitirá que se perjudique la seguridad por las acciones de otros.

Los encargados o POAC (Person in Overall Advisory Control) de las maniobras de transferencia STS o en su defecto los capitanes, asegurarán que los buques involucrados sigan los procedimientos establecidos en sus respectivos planes de transferencia STS y además que se mantengan los estándares de seguridad internacionalmente aceptados.

Antes de operar se deberá informar a la Autoridad Marítima quien es el POAC en cada operación.

Se debe considerar las directrices en virtud de la Disposición Marítima N° 172 referente a la gestión concerniente al contenido de humedad para las cargas de mineral de hierro.

8- Suspensión de la Transferencia de Carga

Ambos buques deberán prepararse para discontinuar inmediatamente la operación de trasbordo y proceder al desamarre si fuera necesario.

La transferencia de carga se suspenderá cuando alguno de los **capitanes** de los buques intervinientes lo considere necesario.

La operación deberá suspenderse cuando:

SUSPENSIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA

1. Movimiento de los buques abarloados alcanza el máximo permitido y puede ocasionar la pérdida de resistencia o una tensión excesiva en los cabos de amarre.

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN "ALFA" Y "DELTA"	Fecha: 28/11/23
			Revisión: 1
			Página 5 de 7...

2. En condiciones climáticas adversas y/o condiciones del mar. (Ver límites permitidos en punto 2.-).
3. Si cualquiera de los buques tiene una falla de energía.
4. Si ocurre una falla en el sistema de comunicación principal entre los buques y no se cuenta con un sistema alternativo de comunicación.
5. Si existe peligro de incendio.
6. Si falla el sistema de defensas.
7. Cuando aparece una tormenta eléctrica o es inminente en el área de transferencia.

9.- Otros:

Punto de fondeo: El punto de fondeo dentro de cada zona para la realizar la operación será el que asigne el Centro de Control marítimo con jurisdicción, si es en zona Delta le corresponde a Control Punta del Este y si es en Alfa le corresponde a Control Montevideo.

Para elegir el punto de fondeo se tendrá en cuenta un radio de borneo seguro con respecto al resto de los buques fondeados.

En el caso de las maniobras en Alfa, el punto de fondeo será asignado en la parte Este de la Zona.

El buque Capesize fondeará con el ancla de la banda contraria del amarre y **con largo de cadena a requerimiento del capitán.-**

Solicitud de Prácticos

Al realizar la solicitud de Prácticos, la agencia marítima deberá acompañar la misma con una comunicación escrita de los Capitanes de ambos buques confirmando estar listos para la operativa de alijen todo lo que el presente reglamento indica, muy especialmente las condiciones hidrometeorológicas.

Embarque y desembarque de Prácticos

Todas las **maniobras de amarre y/o desamarre** contarán con Práctico a bordo.

Ambas embarcaciones estarán obligadas a ofrecer las mejores condiciones de sotavento y seguridad en el embarque o desembarque de los Prácticos y demás personal involucrado. Si fuera necesario, se podría exigir al buque fondeado que levantara anclas para garantizar así el mejor Sotavento.

En el caso de 3 buques amarrados (OGV, Estación MARA, FEEDER), si la situación lo requiere para el embarque o desembarque de PRACTICOS, los mismos embarcarán por la banda del buque que presente el adecuado sotavento y seguridad a la maniobra.

En la necesidad de transferir un PRACTICO a uno de los buques involucrados (Estación de transferencia MARA) por no tener banda de embarque libre, se realizará mediante la canasta de seguridad y grúa.

Será responsabilidad del buque que provea los elementos para la transferencia tener la adecuada certificación y registro de mantenimiento de acuerdo a los más estrictos requerimientos internacionales.

Demoras y Relevo de Prácticos

Se cumplirá en todo momento con la Resolución N° 001/16/04/12 del 16 de abril 2012.



Acomodación: Dada la duración de las operativas y considerando que por alguna razón excepcional el Práctico deba permanecer a bordo, los buques deben asignar un camarote individual para ellos en cumplimiento a lo establecido en el RGP. A su vez también se deberá designar un camarote para los efectivos de la Prefectura que concurren en carácter de Servicio Especial (Watchman).

El presente protocolo operacional será un punto de referencia obligatorio para todas las operaciones de alijos y complementos de cargas (trasbordos) en zona DELTA y ALFA del Río de la Plata y es redactado de común acuerdo con la Corporación de Prácticos de Río, la Autoridad Marítima (Prefectura Nacional Naval), la Agencia Marítima UNIVERSAL y la empresa ROCKTREE, en el mes de noviembre de 2023. Sus resultados serán evaluados luego de la primera maniobra prevista para principios de diciembre del 2023, donde de ser necesario se pueden introducir cambios a las exigencias aquí mencionadas.

ANEXOS:

- 1) "Protocolo de la empresa Rocktree para las operaciones de trasbordo de mineral de hierro en Zonas Alfa y Delta".



PREFECTURA
NACIONAL NAVAL
Prefectura del Puerto de
Montevideo

PROTOCOLO DE OPERACIÓN
DE TRASBORDO DE MINERAL
DE HIERRO EN "ALFA" Y
"DELTA"

Fecha: 11/12/23

Revisión: 1

Página 7 de 7

FIRMAS:

Por Autoridad Marítima:

1) PREFECTO DEL PUERTO DE MONTEVIDEO
Capitán de Navío (CP) Néstor LEMOS

2) PREFECTO DEL PUERTO DE MALDONADO
Capitán de Fragata (CP) Sebastián SORRIBAS

3) DIRECTOR DE MEDIOAMBIENTE DE LA P.N.N
Capitán de Fragata (CP) Gonzalo PALLEIRO

Por la Corporación de PRÁCTICOS DE RIO

1) CM Gastón GONZALEZ

2) CM Sergio GORRIARÁN

3) CM Santiago TRUCCO

Por Agencia Marítima UNIVERSAL

1) María Gabriela ELEFTERIU

2) Gabriel PANARAS

Por la empresa ROCKTREE

1) Head of Fleet
Giovanni COLOTTO

2) Technical Manager
Enrico RABELLINO

Desingned by

Giovanni Colotto

ALFA DELTA

Desingned by

Enrico Rabbellino

ALFA DELTA



PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN ZONAS "ALFA" Y "DELTA"

1.- Objetivo:

Establecer un protocolo de operación destinado a normalizar los parámetros de seguridad acordados para llevar a cabo las operaciones de trasbordo establecidos con la mayor eficiencia posible, garantizando el cuidado del medioambiente, la seguridad de las personas y de la infraestructura.

Como norma general, se tomará en cuenta:

- a) la reglamentación de la Autoridad Marítima,*
- b) el manual de gestión de la seguridad de los barcos intervinientes,*
- c) la experiencia de los Prácticos en ese tipo de operaciones.*

El presente protocolo es aplicable exclusivamente para las operaciones de trasbordo de mineral de hierro que se realizan en las zonas marítimas mencionadas.

2.- Condiciones Climáticas

SIEMPRE Previo al pedido de Prácticos, ambos capitanes, el responsable de la empresa designado (POAC) y la agencia marítima evaluarán las condiciones hidrometeorológicas reinantes en la zona, el tiempo de luz diurna restante para realizar la maniobra de aproximación.

Se deberá de considerar los pronósticos de las condiciones climáticas para el amarre y la ventana operativa planificada.

El límite de condiciones climáticas PARA DESARROLLAR LA OPERATIVA dependerá en gran medida del efecto del mar y del oleaje sobre las defensas o cabos de amarre y de los movimientos de balanceo inducidos por los buques participantes, tomando en cuenta el franco bordo y los desplazamientos relativos.

También se coordinará previamente cuál de los buques será el buque que permanecerá fondeado, y cual el que debe maniobrar teniendo en cuenta la condición de carga, eslora, etc.

Previo a la zarpada de la lancha que lleva los Prácticos, se efectuará una comunicación con los buques intervinientes en la operación para confirmar que sus CAPITANES consideran que las condiciones son favorables para iniciar la maniobra.

Los buques estarán obligados a presentar el mejor sotavento y condiciones de seguridad para el embarque y/o desembarque de Prácticos y Comisión.

De ser requerido el buque fondeado virará su ancla para garantizar un buen sotavento.

Una vez embarcados los Prácticos, se evaluará junto a los capitanes los procedimientos para la maniobra y se le pedirá la mayor colaboración de sus tripulaciones para garantizar la seguridad de ambos buques y de todo el personal involucrado.

Se deberá tomar en consideración los siguientes puntos en relación a las condiciones climáticas:

- Como el trasbordo se realiza con un buque fondeado, se deberá tomar especial cuidado con la carga límite de rotura colocada sobre la cadena del ancla debido a los movimientos de guiñada, agravados por la corriente y las condiciones climáticas. El*

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN “ALFA” Y “DELTA”	Fecha: 8/12/22
			Revisión: 1
			Página <u>2</u> de ..6...

buque Capesize soltará ancla de estribor (o fondeará con ancla de estribor) con largo total de cadena de 11,5 grilletes. Las autoridades considerarán proveer al menos 0,6 millas náutica de radio libre de otros buques en las zonas de fondeo A y D.

- Se obtendrán pronósticos meteorológicos antes y durante la transferencia al menos de dos fuentes confiables.
- Durante toda la operación de amarre la visibilidad deberá ser lo suficientemente buena para una maniobra segura, tomando en consideración los requerimientos para la navegación segura y para evitar colisiones.
- Se prestará especial atención a la aparición de tormentas eléctricas
- Se tomará como premisa que **“LA APROXIMACIÓN SIEMPRE SE REALIZA CON LUZ DIURNA”**.

Límites de viento:

Inicio de aproximación: **20 Nudos**

Durante transferencia: **25 Nudos**

Suspensión transferencia: **30 Nudos**

Desamarre: **35 Nudos**

Límites de onda de mar:

Inicio de aproximación: **1.5 mts**

Durante transferencia: **2,0 metros altura de ola significativa y 1,5 metros de altura de ola durante periodos de más de 6 segundos**

Máximo de onda de mar: **2,5 metro y 2,0 metros por periodos de más de 6 segundos.**

Nota 1: Cuando la onda de mar alcance, los 2,5 metros de altura, el límite de viento autorizado durante la transferencia baja a 20 nudos.

Nota 2: Estos valores son de referencia y pueden modificarse de acuerdo a las condiciones de carga de cada buque interviniente y del sector por donde afecta a los mismos tanto el viento como la onda de mar y corriente.

3.- Alistamiento

a) Amarre: El buque fondeado deberá estarlo con el ancla de la banda contraria a la que amarrará el otro buque. Ambos buques deberán contar con la adecuada maniobra de amarre para la operación, así como manejos de cabos guía y contar con lanzacabos.

Dadas las especiales condiciones de la zona se usarán cabos y **no** alambres.

b) Defensas: deberán ser certificadas **(ISO 17357)** para la industria Off Shore y Perito de empresa a cargo de la operativa de colocación de las mismas. Cantidad mínima de 4.

c) Desamarre: deberá ser asistido por un remolcador, en caso de ser considerado necesario por la seguridad de la maniobra tanto por el Capitán y el Práctico actuante se utilizará un segundo remolcador.

d) A la orden: un remolcador en la zona, próximo a los buques de referencia mientras permanezcan abarloados.



4.- Utilización de remolcadores para asistir en las maniobras:

a) Amarre

aa) Buques de eslora mayor a 190 metros y/o más de 33.000 TRB serán asistidos por dos remolcadores con capacidad de tiro a punto fijo (bollard pool) de 50 toneladas y sistema de hélices Propulsor Azimutal (ZP).

ab) Buques de esloras comprendidas entre 150 y 190 metros deberán ser atendidos por (1) remolcador de similar característica a los del inciso aa).

b) Operativa

Durante la operativa uno de los remolcadores permanecerá en la zona stand by.

c) Desamarre

Buques de eslora mayor a 190 metros y/o más de 33.000 TRB serán asistidos por un remolcador con capacidad de tiro a punto fijo (bollard pool) de 50 toneladas y sistema de hélices Propulsor Azimutal (ZP).

En situaciones donde en acuerdo entre el Capitán y el Práctico en consideración de la seguridad de la maniobra se podrá requerir la asistencia de un segundo remolcador.

d) Equipamiento

Los remolcadores deberán estar provistos con cabos del largo, elongación min 25 mts % 12 elongación y resistencia apropiados a la potencia exigida para trabajar abarloados en condición "push/pull" o bien para trabajar por largo.

5.- Durante la operación de trasbordo

Una vez finalizado el amarre ambos buques permanecerán en condición de máquinas listas a 15 minutos durante el periodo que dure la misma.

El remolcador de apoyo permanecerá en la misma condición de alistamiento y fondeado en la proximidad del buque madre.

De ser necesario el buque fondeado deberá levantar el ancla y maniobrar para una maniobra de zarpada segura.

6.- Situaciones de Emergencia

En una emergencia, el Capitán del buque involucrado evaluará la situación y actuará en consecuencia. El oficial a cargo de la maniobra deberá asegurar que las medidas de acción directa sean llevadas a cabo, realizando las coordinaciones necesarias con el otro buque, con los remolcadores y con los Prácticos si estuvieran a bordo.

Los buques tomarán o considerarán las siguientes medidas en caso de que surja alguna emergencia:

ACCIONES A TOMAR DURANTE UNA EMERGENCIA:

1. Cese de transferencia de carga.
2. Hacer sonar la señal de emergencia.



3. Informar a ambas tripulaciones de los buques / remolcadores sobre la naturaleza de la emergencia.
4. Proceder a las estaciones de emergencia.
5. Implementar procedimientos y roles de emergencia acordados.
6. Enviar las cuadrillas de amarre a las estaciones de proa y popa.
7. De estar fondeado, preparar la maniobra para virar el ancla de ser necesario.
8. Confirmar que el motor principal del buque está listo para su uso inmediato
9. Recomendar cualquier otro requerimiento que se entienda necesario.

Nota: Las acciones básicas, enumeradas arriba, estarán incluidas en el plan de contingencia de cada buque y serán consistentes con el sistema de gestión de seguridad de buque implementado.

EMERGENCIAS DURANTE LAS MANIOBRAS

Los Capitanes de ambos buques y los Prácticos estarán siempre preparados para abortar una operación de amarre de ser necesario. La decisión se tomará con suficiente antelación mientras la situación aún esté bajo control.

Los Capitanes de ambos buques deberán coordinar las acciones que cada uno va a llevar adelante, incluyendo la necesidad de disponer de remolcadores.

Siempre existirá un remolcador de las condiciones requeridas en la zona listo para asistir.

Se deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento Internacional para la Prevenir Colisiones en el Mar (COLREG).

7- Seguridad General

Para todas las operaciones de transferencia de carga cada Capitán será en todo momento responsable por la seguridad de su propio buque, su tripulación, su carga y equipo, y no permitirá que se perjudique la seguridad por las acciones de otros.

Los encargados o POAC (Person in Overall Advisory Control) de las maniobras de transferencia STS o en su defecto los capitanes, asegurarán que los buques involucrados sigan los procedimientos establecidos en sus respectivos planes de transferencia STS y además que se mantengan los estándares de seguridad internacionalmente aceptados.

Antes de operar se deberá informar a la Autoridad Marítima quien es el POAC en cada operación.

Se debe considerar las directrices en virtud de la Disposición Marítima N° 172 referente a la gestión concerniente al contenido de humedad para las cargas de mineral de hierro.

8- Suspensión de la Transferencia de Carga

Ambos buques deberán prepararse para discontinuar inmediatamente la operación de trasbordo y proceder al desamarre si fuera necesario.

La transferencia de carga se suspenderá cuando alguno de los **capitanes** de los buques intervinientes lo considere necesario.

La operación deberá suspenderse cuando:

SUSPENSIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA



1. Movimiento de los buques abarloados alcanza el máximo permitido y puede ocasionar la pérdida de resistencia o una tensión excesiva en los cabos de amarre.
2. En condiciones climáticas adversas y/o condiciones del mar. (Ver límites permitidos en punto 2.-).
3. Si cualquiera de los buques tiene una falla de energía.
4. Si ocurre una falla en el sistema de comunicación principal entre los buques y no se cuenta con un sistema alternativo de comunicación.
5. Si existe peligro de incendio.
6. Si falla el sistema de defensas.
7. Cuando aparece una tormenta eléctrica o es inminente en el área de transferencia.

9.- Otros:

Punto de fondeo: El punto de fondeo dentro de cada zona para la realizar la operación será el que asigne el Centro de Control marítimo con jurisdicción, si es en zona Delta le corresponde a Control Punta del Este y si es en Alfa le corresponde a Control Montevideo.

Para elegir el punto de fondeo se tendrá en cuenta un radio de borneo seguro con respecto al resto de los buques fondeados.

En el caso de las maniobras en Alfa, el punto de fondeo será asignado en la parte Este de la Zona.

El buque Capesize fondeará con el ancla de la banda contraria del amarre y con un máximo de largo de cadena de 11,5 grilletes.

Prácticos

Todas las **maniobras de amarre y/o desamarre** ambos buques contarán con Práctico a bordo.

En la primera **operativa** de trasbordo se contará con Práctico a bordo del buque que maniobra durante toda la operación a efectos de evaluar el desempeño de la misma. Una vez finalizada se prevé un informe de la Corporación de Prácticos de cada operativa.

La primera operativa refiere a las necesarias para una carga completa del buque madre o fondeado (3 en Alfa + 1 en Delta).

Demoras y Relevo de Prácticos

Se cumplirá en todo momento con la Resolución N° 001/16/04/12 del 16 de abril 2012.

Acomodación: Dada la duración de las operativas y considerando que en las primeras se prevé que los Prácticos queden a bordo mientras dure la misma, los buques deben asignar un camarote individual para ellos en cumplimiento a lo establecido por el RGP.

A su vez también se deberá designar un camarote para los efectivos de la Prefectura que concurren en carácter de Servicio Especial (Watchman).

El presente protocolo operacional será un punto de referencia obligatorio para todas las operaciones de alijos y complementos de cargas (trasbordos) en zona DELTA y ALFA del Río de la Plata y es redactado de común acuerdo con la Corporación de Prácticos de Río, la Autoridad Marítima (Prefectura Nacional Naval), la Agencia Marítima UNIVERSAL y la empresa OLDENDORFF, en la primera quincena del mes de diciembre de 2022. Sus resultados

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL Prefectura del Puerto de Montevideo	PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE TRASBORDO DE MINERAL DE HIERRO EN "ALFA" Y "DELTA"	Fecha: 8/12/22 Revisión: 1 Página 6 de 6
---	--	---	--

ANEXOS: 1) "Operativa de transferencia de carga en Uruguay" (OLDENDORFF)

FIRMAS:

Por Autoridad Marítima:

1) PREFECTO DEL PUERTO DE MONTEVIDEO
 Capitán de Navío (CP) Néstor LEMOS

2) PREFECTO DEL PUERTO DE MALDONADO
 Capitán de Fragata (CP) Sebastián SORRIBAS

3) DIRECTOR DE MEDIOAMBIENTE DE LA P.N.N
 Capitán de Fragata (CP) Gonzalo PALLEIRO

Por la Corporación de PRÁCTICOS DE RIO

1) CM Gastón GONZALEZ

2) CM Sergio GORRIARÁN

3) CM Santiago TRUCCO

Por Agencia Marítima UNIVERSAL

1) María Gabriela ELEFTERIU

2) Gabriel PANARES

Por la empresa OLDENDORFF

1) Herman VISSER

2) Ahmet Emin ATALAY

